LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 7 STRUCT

Dharrent Qurratuain

109082500115

S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

1. **Alias (Type)**

   Bahasa pemrograman pada umum nya mengizinkan pemrograma nuntuk mengubah nama suatu tipe data dengan nama baru yang lebih ringkas dan familiar. Sebaga icontoh "integer" dapat dirubah dengan nama alias "bilangan". Caranya dengan menggunakan kata kunci "type".

2. **Struct atau Record**

   Structur memungkinkan pemrograman untuk mengelompokkan beberapa data atau nilai yang memiliki relasi atau keterkaitan tertentu menjadi satu kesatuan. Masing-masing nilai tersimpan dalam field structure tersebut.

B. Guided

1. Luas segitiga

```
package main
import "fmt"

type desimal float64

func main () {
    var alas, luas, tinggi desimal
    fmt.Print("Masukkan panjang alas segitiga:")
    fmt.Scan(&alas)

    fmt.Print("Masukkan tinggi segitiga:")
    fmt.Scan(&tinggi)

    luas = 0.5 * alas * tinggi

    fmt.Printf("Luas segitiga dengan alas %.2f dan tinggi
%.2f adalah %.2f\n", alas, tinggi, luas)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\ASUS> go run "c:\Users\ASUS\tugas kuliah\109082500115_
Masukkan panjang alas segitiga:12
Masukkan tinggi segitiga:8
Luas segitiga dengan alas 12.00 dan tinggi 8.00 adalah 48.00
PS C:\Users\ASUS>
```

2. Mahasiswa

```go
package main

import "fmt"

type kalimat string //tipe data alias

type mahasiswa struct { //struct
    nama  kalimat //field
    nim   int
    nilai float64
}

func main() {
    var m mahasiswa

    fmt.Print("Masukkan nama mahasiswa : ")
    fmt.Scan(&m.nama)
    fmt.Print("Masukkan nim : ")
    fmt.Scan(&m.nim)
    fmt.Print("masukkan nilai : ")
    fmt.Scan(&m.nilai)

    fmt.Println("DATA MAHASISWA")
    fmt.Println("nama : ", m.nama)
    fmt.Println("nim : ", m.nim)
    fmt.Println("nilai : ", m.nilai)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\ASUS> go run "c:\Users\ASUS\tugas
Masukkan nama mahasiswa : Agung
Masukkan nim : 1080
masukkan nilai : 88
DATA MAHASISWA
nama :  Agung
nim :  1080
nilai :  88
PS C:\Users\ASUS> go run "c:\Users\ASUS\tugas
Masukkan nama mahasiswa : Leya
Masukkan nim : 1440
masukkan nilai : 80
DATA MAHASISWA
nama :  Leya
nim :  1440
nilai :  80
PS C:\Users\ASUS>
```

C. Unguided

1. Buatlah sebuah program yang dapat mengkonversi suhu dari Celsius ke Reamur, Celcius ke Fahrenheit, dan Celsius ke Kelvin. Pada program wajib mendefinisikan tipe data alias bernama suhu yang merepresentasikan tipe data float64 di tingkat global (dideklarasikan di luar fungsi main). Kemudian buatlah 3 buah function terpisah untuk menangani setiap rumus konversi, yaitu :

1) `CelciusToReamur(Celcius suhu) suhu`
2) `CelciusToFahrenheit(Celcius suhu) suhu`
3) `CelciusToKelvin(Celcius suhu) suhu`

(Ketiga function ini wajib menerima parameter masukan bertipe `suhu` dan mengembalikan nilai keluaran/return yang juga bertipe `suhu`)

Ekspektasi Output :

```
PS D:\File Dhimas\Asprak\Asprak Semester 6\Alpro 2\23111
mester 6\Alpro 2\2311102151_Muhammad-Dhimas-Hafizh-Fathu
=== KONVERTER CELCIUS ===
Masukkan suhu (celcius) : 36

36 celcius = 28.8 reamur
36 celcius = 96.8 fahrenheit
36 celcius = 309.15 kelvin
PS D:\File Dhimas\Asprak\Asprak Semester 6\Alpro 2\23111
```

Jawaban :

```go
package main
import "fmt"

type suhu float64

func CelciusToReamur(c suhu) suhu {
    return (c * 4) / 5
}
func CelciusToFahrenheit(c suhu) suhu {
    return (c * 9 / 5) + 32
}
func CelciusToKelvin(c suhu) suhu {
    return c + 273.15
}

func main() {
    var c suhu
    fmt.Println("=== KONVERTER CELCIUS ===")
    fmt.Print("Masukkan suhu (celcius): ")
    fmt.Scan(&c)

    fmt.Printf("%.0f celcius = %.1f reamur\n", c,
CelciusToReamur(c))
    fmt.Printf("%.0f celcius = %.1f fahrenheit\n", c,
CelciusToFahrenheit(c))
    fmt.Printf("%.0f celcius = %.2f kelvin\n", c,
CelciusToKelvin(c))
```

```
}
```

Output :

```
PS C:\Users\ASUS> go run "c:\Users\ASUS\tugas kuliah\10908250
=== KONVERTER CELCIUS ===
Masukkan suhu (celcius): 32
32 celcius = 25.6 reamur
32 celcius = 89.6 fahrenheit
32 celcius = 305.15 kelvin
PS C:\Users\ASUS> go run "c:\Users\ASUS\tugas kuliah\10908250
=== KONVERTER CELCIUS ===
Masukkan suhu (celcius): 25
25 celcius = 20.0 reamur
25 celcius = 77.0 fahrenheit
25 celcius = 298.15 kelvin
PS C:\Users\ASUS>
```

Penjelasan :

- Inti program: Menggunakan alias tipe data suhu (float64) dan tiga fungsi terpisah untuk mengubah suhu dari celcius ke reamur, fahrenheit, dan kelvin.
- Alur: User memasukkan suhu dalam celcius, fungsi dipanggil dan hasil konversi ditampilkan.

2. Buatlah sebuah program yang dapat mendata informasi sebuah buku. Pada program wajib menerapkan konsep tipe data alias dan struct dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Buatlah tipe data alias bernama `angka` yang merepresentasikan tipe data `integer`
2) Buatlah tipe data alias bernama `kata` yang merepresentasikan tipe data `string`
3) Buatlah sebuat struct bernama `Buku` yang memiliki 5 field dengan masing-masing fieldnya menggunakan tipe data alias yang telah dibuat sebelumnya, antara lain :
   - `judul` (bertipe data `kata`)
   - `penulis` (bertipe data `kata`)
   - `penerbit` (bertipe data `kata`)
   - `tahunTerbit` (bertipe data `angka`)
   - `jumlahHalaman` (bertipe data `angka`)

Ekspektasi Output :

```
PS D:\File Dhimas\Asprak\Asprak Semester 6\Alpro 2\2311102
mester 6\Alpro 2\2311102151_Muhammad-Dhimas-Hafizh-Fathurr
=== INPUT BIODATA BUKU ===
Masukkan judul buku : Tentang_Kamu
Masukkan nama penulis : Tere_Liye
Masukkan penerbit : Republika
Masukkan tahun terbit : 2016
Masukkan jumlah halaman: 524

=== BIODATA BUKU ===
Judul Buku : Tentang_Kamu
Penulis : Tere_Liye
Penerbit : Republika
Tahun Terbit : 2016
Jumlah Halaman : 524
PS D:\File Dhimas\Asprak\Asprak Semester 6\Alpro 2\2311102
```

Jawaban :

```
package main
import "fmt"
```

```go
// alias tipe data
type angka int
type kata string

// struct Buku
type Buku struct {
    judul        kata
    penulis      kata
    penerbit     kata
    tahunTerbit  angka
    jumlahHalaman angka
}

func main() {
    var b Buku

    fmt.Println("=== INPUT BIODATA BUKU ===")
    fmt.Print("Masukkan judul buku: ")
    fmt.Scan(&b.judul)
    fmt.Print("Masukkan nama penulis: ")
    fmt.Scan(&b.penulis)
    fmt.Print("Masukkan penerbit: ")
    fmt.Scan(&b.penerbit)
    fmt.Print("Masukkan tahun terbit: ")
    fmt.Scan(&b.tahunTerbit)
    fmt.Print("Masukkan jumlah halaman: ")
    fmt.Scan(&b.jumlahHalaman)

    fmt.Println("\n=== BIODATA BUKU ===")
    fmt.Println("Judul Buku:", b.judul)
    fmt.Println("Penulis:", b.penulis)
    fmt.Println("Penerbit:", b.penerbit)
    fmt.Println("Tahun Terbit:", b.tahunTerbit)
    fmt.Println("Jumlah Halaman:", b.jumlahHalaman)
}
```

Output :

```
=== INPUT BIODATA BUKU ===
Masukkan judul buku: Kancil Jack 2011 Tralalelo_Tralala 66
Masukkan nama penulis: Masukkan penerbit: Masukkan tahun terbit: Masukkan jumlah halaman:
=== BIODATA BUKU ===
Judul Buku: Kancil
Penulis: Jack
Penerbit: 2011
Tahun Terbit: 0
Jumlah Halaman: 0
PS C:\Users\ASUS>
```

Penjelasan :

- Inti program: Menggunakan alias angka (int) dan kata (string), lalu membuat struct Buku dengan field judul, penulis, penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman.
- Alur: User memasukkan data buku → data disimpan dalam struct → ditampilkan kembali dalam format biodata.

D. Kesimpulan

Program pertama menekankan bagaimana sebuah alias tipe data suhu dapat digunakan bersama fungsi terpisah untuk melakukan konversi suhu dari Celsius ke Reamur, Fahrenheit, dan Kelvin. Program kedua menekankan bagaimana alias angka dan kata dipakai dalam sebuah *struct* bernama Buku untuk menyimpan biodata buku secara rapi. Dari kedua latihan ini, mahasiswa dilatih untuk membiasakan diri menulis program yang modular, jelas, dan mudah dibaca, sehingga konsep dasar pemrograman berorientasi data dapat diterapkan secara praktis dalam Go.